

Série N°1

Exercice 1:

Soit un dipôle de moment dipolaire $\vec{p}$ placé dans un champ électrique $\vec{E}$ qui, sur la longueur du dipôle, peut être considéré uniforme. Soit V_+ et V_- le potentiel dû à toutes les autres charges, là où sont les charges $+q$ et $-q$.

Donner l'expression de l'énergie électrostatique du dipôle en fonction du moment dipolaire $\vec{p}$ et du champ électrostatique $\vec{E}$

Exercice 2:

On considère un petit conducteur sphérique (O) de centre O et de rayon r , relié à la terre, c.à.d. au potentiel 0. On approche de ce conducteur une sphère conductrice (C) de centre C, jusqu'à ce que $OC = d$; la charge de cette sphère est Q. on néglige l'influence du conducteur de centre O sur la sphère de centre C.

Calculer la charge q prise par la sphère de centre O

Exercice 3: Loi de Biot et Savart

1. En utilisant la loi de *Biot et Savart*, établir l'expression du champ d'induction magnétique $\vec{B}$ produit par une spire circulaire de centre O et de rayon R , en un point M situé sur son axe de révolution (OZ) à une cote $OM = z$.
2. Que vaut B lorsque M est en O.
3. Tracer la variation de B en fonction de la cote z du point M.

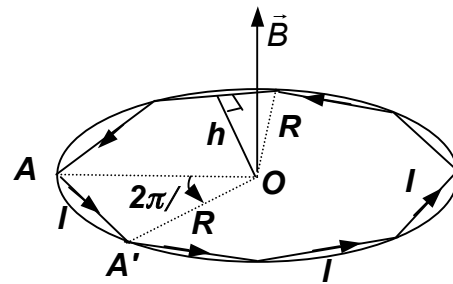
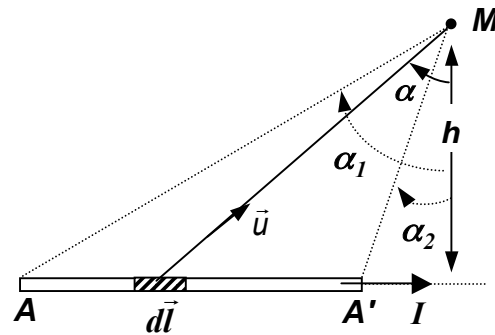
Exercice 4:

Pour calculer le champ magnétique $\vec{B}$ créé en un point M par un circuit polygonal traversé par un courant d'intensité I , on est amené à additionner les contributions de chaque tronçon rectiligne AA', que l'on calculera en utilisant la formule de *Biot et Savart*.

1. Donner l'expression du champ élémentaire $d\vec{B}$ créé par l'élément de circuit $d\vec{l}$ traversé par le courant I .
2. En déduire l'expression du champ total créé par le segment de conducteur AA' en fonction de α_1 et α_2 (figure ci-contre).

3. Que devient ce champ si le tronçon est de longueur infinie?
4. Soit un circuit de forme carrée, de côté de longueur a ; en utilisant le résultat de la question 2, donner l'expression du champ créé, en son centre.
5. En déduire que le champ créé, en son centre, par un polygone régulier de n côtés inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R est donné par la relation:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} n \tan \frac{\pi}{n}$$
6. On fait tendre n vers l'infini, quel résultat retrouve-t-on ?



Exercice 5: Théorème d'Ampère

1. Calculer le champ $\vec{B}$ et le potentiel vecteur $\vec{A}$ à l'intérieur et à l'extérieur d'un conducteur cylindrique homogène, de longueur infinie, à section circulaire de rayon a parcouru par un courant continu I

- a) de densité volumique uniforme;
- b) réparti en surface uniquement.

Tracer les graphes $B(\rho)$ et $A(\rho)$.

2. Soient deux fils identiques à celui considéré en 1), dont les axes sont parallèles et séparés par la distance d , parcourus par les courants continus de sens opposés (I et $-I$)

- a) Calculer $\vec{B}$ et $\vec{A}$ en tout point de l'espace.

- b) Déterminer le flux Φ de $\vec{B}$ à travers une surface plane, de longueur unité dans le sens de l'axe des fils, limitée en largeur par ceux-ci.

3. On remplace le second fil par un cylindre creux de rayon $b > a$, dont l'axe de révolution est celui du premier fil (câble coaxial). Calculer B et A en tout point de l'espace, comparer au résultat de 2).